

Análisis Matemático II

Apunte 04-2 Derivadas Parciales y Diferenciabilidad

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Diferenciabilidad - Introducción

Ejemplo. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

En los puntos distintos del origen la funciones es continua y derivable, sin ningún problema.

Consideremos, ahora, el punto $(0, 0)$. Como la función está definida por casos, no podemos derivar por regla directamente. Lo mejor es aplicar la definición.

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Del mismo modo

$$f_y(0, 0) = 0.$$

En conclusión $f(x, y)$ es derivable en $0, 0$. Sin embargo no es continua en $(0, 0)$ porque en el apunte anterior vimos que el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

no existe. En una variable esto no puede ocurrir. Si $f(x)$ es derivable entonces es continua.

Necesitamos una noción más fuerte que la derivabilidad que implique, entre otras cosas, la continuidad. Esta noción es la diferenciabilidad, que geoméricamente se interpreta como la existencia del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$.

Tangencia

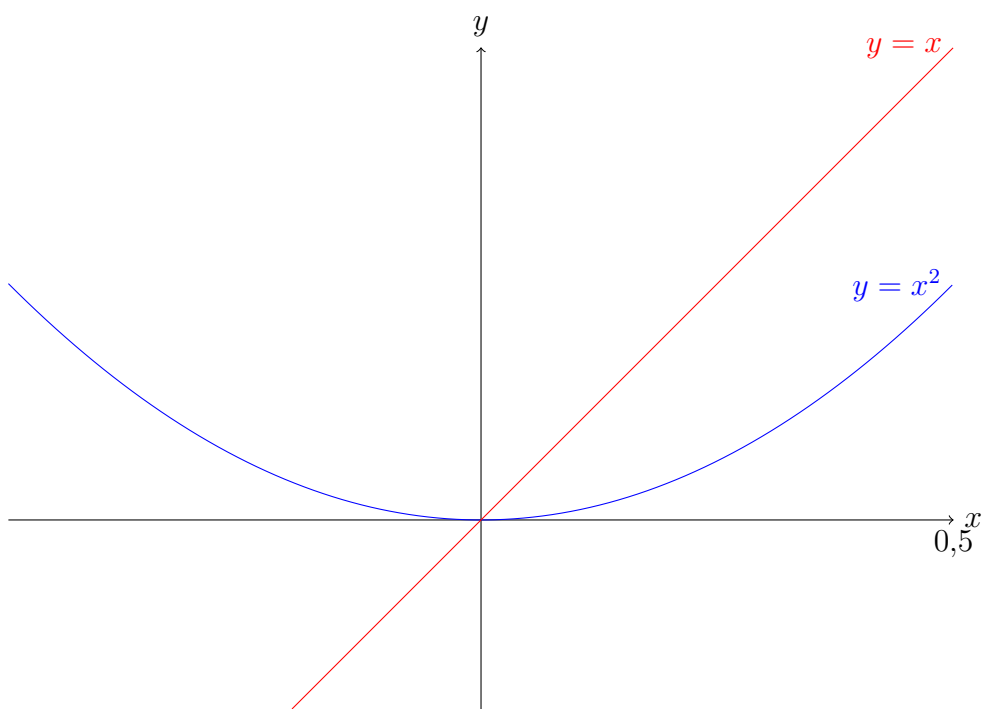
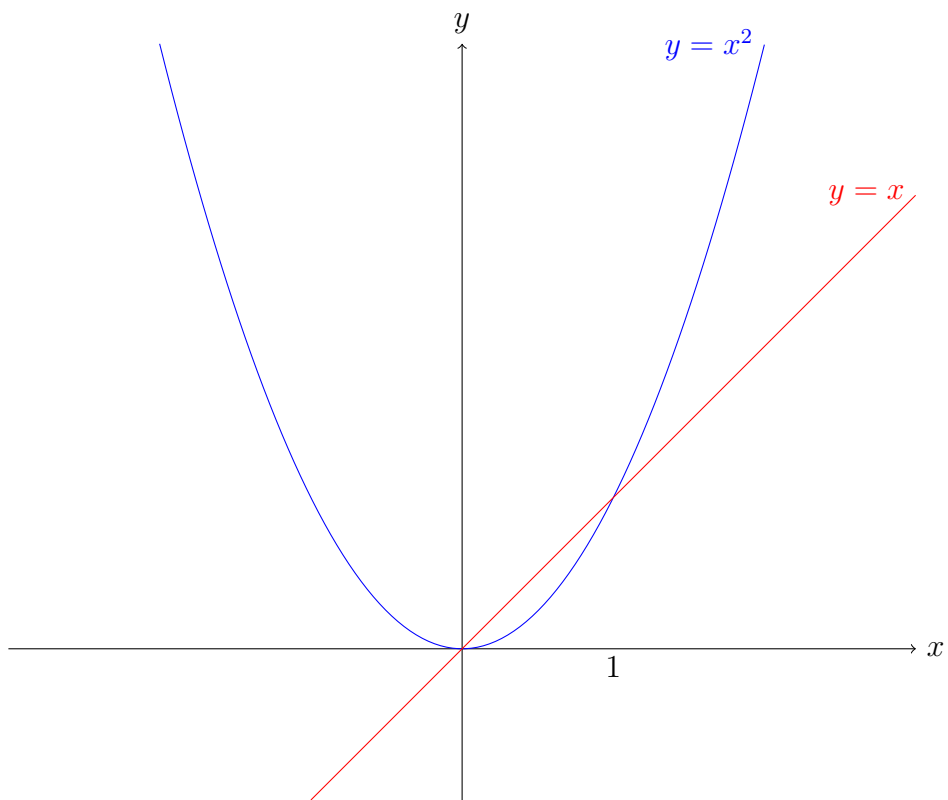
¿Cuando decimos que dos cosas son tangentes en un punto? Cuando coinciden en ese punto y además la distancia entre las dos converge a cero “lo suficientemente rápido”.

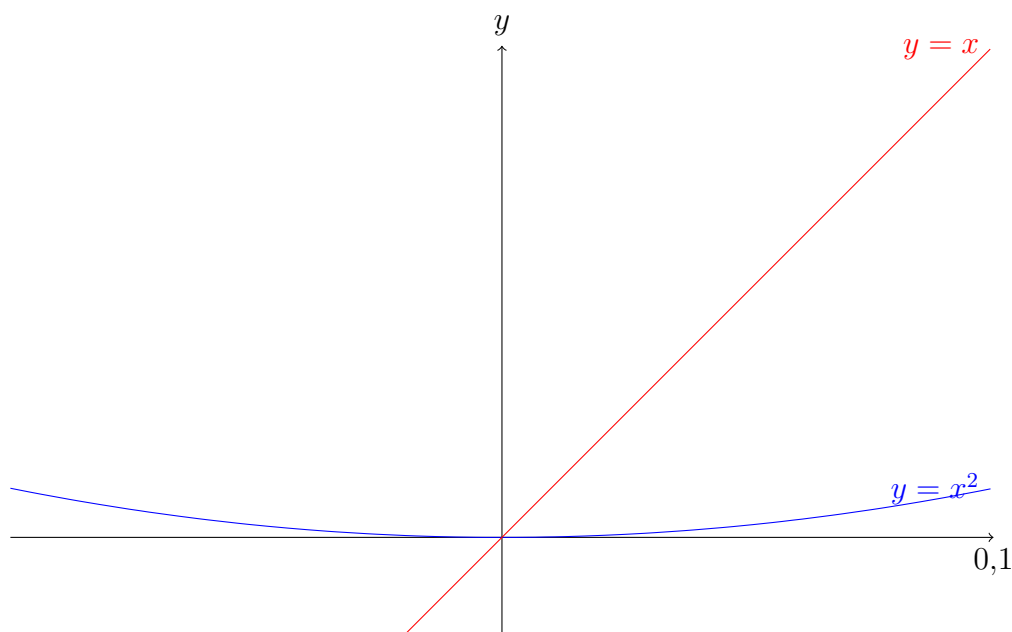
Primero vamos a repasar algunas cuestiones de funciones de una variable y después veamos como generalizarlas a dos o más variables.

Consideremos las siguientes dos funciones

$$f(x) = x$$

$$g(x) = x^2$$





y digamos que el punto en cuestión es $x = 0$. Ambas funciones convergen a cero (técnicamente se dice que son infinitésimos)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$$

Pero decimos que $g(x)$ tiende a cero más rápido que $f(x)$. Verificamos esto geométricamente en que la parábola $y = g(x)$ es tangente al eje x mientras que la recta $y = f(x)$ es secante al eje x . La distancia entre la curva $y = g(x)$ y el eje x converge lo suficientemente rápido para que sean tangentes pero la distancia entre $y = f(x)$ y el eje x no converge lo suficientemente rápido.

Para valores muy cercanos a cero $g(x)$ está más cerca de cero que $f(x)$. En particular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

Técnicamente decimos que $g(x)$ es un infinitésimo de mayor orden que $f(x)$.

En general decimos que dos curvas cualesquiera $y = f(x)$ e $y = g(x)$ son tangentes en x_0 si su distancia converge a cero lo suficientemente rápido

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{x - x_0} = 0$$

Es decir, no basta que $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = 0$, condición que cumplen cualquier par de curvas continuas que se corten en x_0 . También es necesario que el infinitésimo $(f(x) - g(x))$ sea de mayor orden que el infinitésimo $(x - x_0)$.

Diferenciabilidad en una Variable

Sea $y = f(x)$, $x = x_0$ el punto a considerar e $y = a(x - x_0) + b$ una recta. Queremos saber si la recta es tangente o no a la curva en el punto $(x_0, f(x_0))$. En realidad, ya sabemos como resolver este problema usando derivada, pero de apliquemos la idea de tangencia recién explicada.

La curva y la recta serán tangentes si su diferencia

$$f(x) - (a(x - x_0) + b)$$

converge a cero lo suficientemente rápido. Esto es, cumple con la condición

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (a(x - x_0) + b)}{x - x_0} = 0.$$

Para empezar el numerador debe tender a cero.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - (a(x - x_0) + b)) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} (a(x - x_0) + b) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (a(x - x_0) + b) = b$$

Entonces $b = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. En particular debe ser $b = f(x_0)$ si $f(x)$ es continua en x_0 , que es el caso que estamos considerando. La recta $a(x - x_0) + f(x_0)$ será tangente a $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (a(x - x_0) + f(x_0))}{x - x_0} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

Teorema. Sea $f(x)$ una función. $f(x)$ es derivable en x_0 si y solo si existe $a \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

En este caso la derivada de $f(x)$ en x_0 es $f'(x_0) = a$.

Demostración

Supongamos que $f(x)$ es derivable en x_0 , esto es, $f'(x_0)$ existe. Sea $a = f'(x_0)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \lim_{x \rightarrow x_0} a \\ &= f'(x_0) - a \\ &= f'(x_0) - f'(x_0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Recíprocamente supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

entonces

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \lim_{x \rightarrow x_0} a \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - a
\end{aligned}$$

Es decir

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$$

Entonces la derivada existe y es igual a a . En una variable decimos que una función es

diferenciable en x_0 si existe $a \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

Esto es, tiene recta tangente $y = a(x - x_0) + f(x_0)$.

El teorema anterior puede resumirse diciendo que $f(x)$ es diferenciable si y solo si es derivable.

Diferenciabilidad en dos Variables

Sea $z = f(x, y)$ una funciones y consideremos un punto (x_0, y_0) . Queremos saber si hay un plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0, z_0) donde $z_0 = f(x_0, y_0)$.

Cualquier plano de la forma

$$z = z_0 + a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

Pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) pero queremos uno que se acerque a la superficie $z = f(x, y)$ lo suficientemente rápido

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - (z_0 + a(x - x_0) + b(y - y_0))}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Definición.

Decimos que una función $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) si existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Demostraremos enseguida que si este es el caso ($f(x, y)$ es diferenciable) entonces a y b son únicos (hay un solo plano tangente en (x_0, y_0)) y más aún

$$a = f_x(x_0, y_0),$$

$$b = f_y(x_0, y_0).$$

Pero primero algunos ejemplos

1. Volvamos al ejemplo inicial.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Queremos saber si esta función es diferenciable en $(0, 0)$ (spoiler: no lo es). Si $f(x, y)$ es diferenciable los coeficientes a y b de la definición deben ser la derivadas parciales que son nulas como vimos al analizar el ejemplo.

$$a = f_x(0, 0) = 0,$$

$$b = f_y(0, 0) = 0.$$

Además $z_0 = f(0, 0)$ con lo que el plano tangente, si existe, es el plano $z = 0$ (es decir el plano coordenado xy). El límite que tenemos que calcular es

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \\ = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - a(x - 0) - b(y - 0)}{\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}} \\ = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - ax - by}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{aligned}$$

Si este límite da cero la función es diferenciable, si no da cero o (más comúnmente) no existe, no es diferenciable.

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Llamemos

$$g(x, y) = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

y queremos calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$$

Tenemos un ejercicio de límite hecho y derecho y le podemos aplicar todas la técnicas vistas en el apunte anterior. Veamos que pasa si nos movemos por la recta $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(x^2 + x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(2x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2^{3/2} x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2^{3/2} x} = \pm\infty.$$

El límite no existe y por lo tanto $f(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

2. Otro ejemplo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

A diferencia del ejemplo anterior, esta función es continua. De nuevo las derivadas parciales son nulas y $z_0 = 0$. Así que debemos calcular

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Definimos la función auxiliar

$$g(x, y) = \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Y queremos ver si tiene límite para (x, y) tendiendo a $(0, 0)$.

Si nos movemos por el eje x

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Si nos movemos por el eje y

$$\lim_{y \rightarrow 0} g(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

Si nos movemos por la recta $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(x^2 + x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2^{3/2} x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2^{3/2}} = \frac{1}{2^{3/2}}$$

Por este camino obtenemos un límite distinto a los caminos anteriores, por lo tanto el límite no existe y $f(x, y)$ no es diferenciable.

3. Otro

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

De nuevo las derivadas parciales son nulas y $z_0 = 0$. Así que debemos calcular

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Definimos la funciones auxiliar

$$g(x, y) = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Y queremos ver si el tiene límite para (x, y) tendiendo a $(0, 0)$ es nulo.

Si nos movemos por el eje y

$$\lim_{y \rightarrow 0} g(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Si aplicamos la técnica del haz de rectas

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x, \lambda x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 x^4}{(x^2 + \lambda^2 x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 x^4}{(1 + \lambda^2)^{3/2} x^3} = \frac{\lambda^2}{(1 + \lambda^2)^{3/2}} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

Esto nos da indicios de que el límite existe y es nulo.

Si uno no quiere pensar mucho la manera más fácil de resolver este ejercicio es pasando a coordenadas polares

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} g(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(r^2)^{3/2}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{r^3} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

Porque el producto de algo acotado ($\cos^2 \theta \sin^2 \theta$) por algo que tiendes cero (r). Hemos demostrado que el límite es cero y por lo tanto la función $f(x, y)$ es diferenciable.

Como esta técnica de coordenadas polares no siempre es tan fácil de aplicar (ver por siguiente ejemplo) ilustraremos como podemos resolver el límite directamente acotado

$$\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

La idea es, como hicimos en el apunte anterior expresar esta fórmula como el producto de una parte acotada por otra que tienda a cero. Obeservemos que y^2 se puede repartir como $y \cdot y$ pero también como $|y| \cdot |y|$.

$$\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)} \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} |y| \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0.$$

Los dos primeros factores están a acotados (los numeradores no pueden ser más grandes que los denominadores) y $|y|$ tiende cero. Lo que demuestra que límite es cero y $f(x, y)$ es diferenciable.

4. Parecido pero un poco más difícil

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2/2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

El ejercicio, en principio, es casi igual al anterior. Dejamos la lector verificar que las derivadas parciales en $(0,0)$ son nulas y que $z_0 = 0$. Entonces el plano tangente, si existe, debe ser $z = 0$ y nos queda verificar que el siguiente límite da cero.

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^2 y^2}{x^2/2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2/2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}\end{aligned}$$

Dejamos como ejercicio aplicar test del haz de rectas y verificar que da cero. Aplicar coordenadas polares aparenta ser bastante engorroso, dejamos al lector interesado intentar ese camino. Pero con el método directo es casi igual al ejemplo anterior.

Tenemos que acotar

$$\frac{x^2 y^2}{(x^2/2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2}{x^2/2 + y^2} \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} |y| \leq 2|y| \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0.$$

De nuevo de los tres factores del segundo miembro dos son acotados y el tercero tiende a cero.

Claramente $\sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{y^2} = |y|$ y por lo tanto

$$\frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 1$$

De la misma manera

$$\frac{x^2}{(x^2/2 + y^2)} = 2 \frac{x^2/2}{x^2/2 + y^2}$$

y como $x^2/2 \leq x^2/2 + y^2$ tenemos.

$$\frac{x^2}{(x^2/2 + y^2)} \leq 2.$$

Lo que completa la prueba de que el límite es cero y la función es diferenciable.

5. Veamos el caso del cono.

$$z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

El pico del cono está en $(0,0)$ y no puede tener plano tangente.

Empecemos por calcular las derivadas parciales. Sea

$$g(x) = f(x, 0) = \sqrt{x^2} = |x|$$

Debe ser $f_x(0,0) = g'(0)$ pero g no es derivable en cero. La derivada parcial no existe y $f(x,y)$ no es diferenciable. Si $f(x,y)$ fuese diferenciable por el teorema que probaremos después de los ejemplos las derivadas parciales tendrían que existir.

6. Veamos el caso del paraboloide.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Esta función es suave, no tiene ningún problema y tiene plano tangente y todos los puntos. A modo de ejemplo analicemos el punto

$$(x_0, y_0) = (1, 2)$$

Calculemos

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 2x \\ f_x(1, 2) &= 2 \\ f_y(x, y) &= 2y \\ f_y(1, 2) &= 4 \\ z_0 &= f(1, 2) \\ &= 5 \end{aligned}$$

La ecuación del plano tangente debe ser

$$z = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2)$$

y el límite que tenemos que verificar que da cero es

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{f(x, y) - 5 - 2(x - 1) - 4(y - 2)}{\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 2)^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x^2 + y^2 - 5 - 2(x - 1) - 4(y - 2)}{\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 2)^2}}$$

Para llevarlo a la forma de los ejercicios anteriores hagamos el cambio de variable

$$u = x - 1$$

$$v = y - 2$$

Entonces cuando (x, y) tiende a $(2, 1)$ (u, v) tiende a $(0, 0)$ y $x = u + 1$, $y = v + 2$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{(u + 1)^2 + (v + 2)^2 - 5 - 2u - 4v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ &= \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^2 + 2u + 1 + v^2 + 4v + 4 - 5 - 2u - 4v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ &= \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^2 + v^2}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ &= \lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \sqrt{u^2 + v^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

La Diferenciabilidad implica la Derivabilidad y la Continuidad

Teorema Si $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) entonces es continua y las derivadas parciales f_x y f_y existen en ese punto.

Demostración

Si $f(x, y)$ es diferenciable en (x_0, y_0) existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Para que este límite de cero es necesario que el numerador tienda a cero

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)) = 0$$

como el límite de una suma es igual a la suma de los límites

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) - \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)) = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)) \\ &= f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Y $f(x, y)$ es continua.

Veamos, ahora las derivadas parciales. Si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Debemos obtener el mismo límite a lo largo de cualquier curva que tienda a (x_0, y_0) . En particular, si nos movemos por la recta horizontal $y = y_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y_0 - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y_0 - y_0)^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0$$

Como tenemos un valor absoluto pasemos a los límites (que sabemos que existen y son iguales al límite original)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} &= 0 & \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0)}{-(x - x_0)} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} - a &= 0 & \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{-(x - x_0)} + a &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} &= a & \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} &= a \end{aligned}$$

Como los límites laterales son iguales

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = a$$

De la misma manera se prueba que $f_y(x_0, y_0) = b$.

Hemos probado que las derivadas parciales existen y son iguales a los coeficientes a y b que aparecen en la definición.

Condición Suficiente

Comprobar la diferenciabilidad mediante la definición es por lo menos trabajoso. Por suerte, en el caso de funciones “buenas” es fácil comprobar su diferenciabilidad mediante el siguiente teorema que damos sin demostración.

Teorema. Sea $f(x,y)$ una función y supongamos que las derivadas parciales existen en un entorno de (x_0, y_0) y son continuas en x_0, y_0 entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) .

Un entorno de un punto es un conjunto que contiene todos los puntos cercanos al punto, como mínimo debe contener un disco centrado en el punto.

Cuando pedimos que alguna condición se cumpla en un entorno de un punto (x_0, y_0) queremos decir que tiene que existir $\delta > 0$ tal que la condición se cumpla para todos los puntos de un disco centrado en (x_0, y_0) y radio δ .

Ejemplo, sea

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Las derivadas parciales son $f_x = 2x$ y $f_y = 2y$, claramente son funciones continuas y f es diferenciable en todo el plano.

Otro ejemplo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Las derivadas parciales son nulas en $(0, 0)$ (la función es constante a lo largo de los ejes). Veamos si son continuas. Si $(x, y) \neq (0, 0)$

$$f_y(x, y) = \frac{x^2(x^2 + y^2) - x^2 y 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 + x^2 y^2 - 2x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 - x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Si probamos con el haz de rectas $y = \lambda x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_y(x, \lambda x) = \frac{x^4 - \lambda^2 x^4}{(x^2 + \lambda^2 x^2)^2} = \frac{(1 - \lambda^2)x^4}{(1 + \lambda^2)^2 x^4} = \frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2}$$

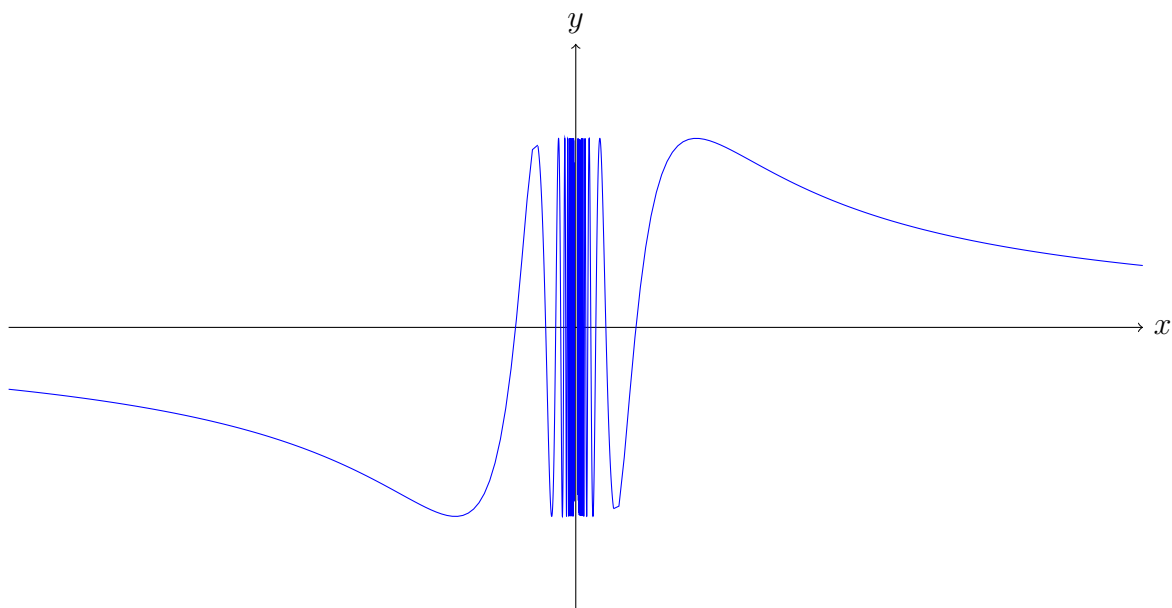
Claramente el resultado depende de λ y f_y no es continua en $(0, 0)$. El teorema no se puede aplicar. Lo que resulta lógico ya que en la sección anterior probamos que f no es diferenciable.

La recíproca no es cierta. Podemos dar un contraejemplo en una variable

1. La función

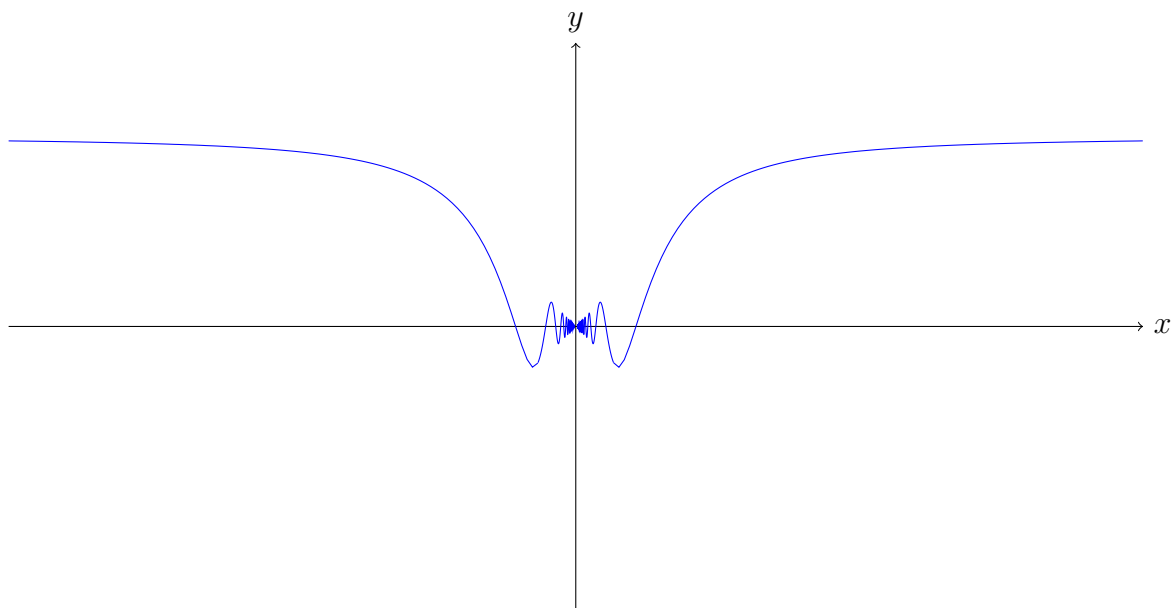
$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Tiene una discontinuidad *inevitable* en el origen



2. La función

$$g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



Es continua pero no derivable en el origen

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Que no existe por el punto 1.

3. Finalmente, el contraejemplo

$$h(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Esta función es derivable (y por lo tanto también diferenciable por que estamos una variable)

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Porque el producto de algo que tiende a cero (x) por algo acotado ($\sin(1/x)$)

Pero la derivada no es continua. Si $x \neq 0$

$$h'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \left(\frac{-1}{x^2}\right) = h'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

El primer término es continuo en 0 pero el segundo no (análogo al punto 1).